

Function operations



1 12

2

a $x^2 - 5x + 9$

b 9

3

a $-5x^3 + 3x^2 + 35x - 21$

b 36

4

a $8x + 2$

b 34

c $-2x - 12$

d -32

5 288

6

a 12

b 42

c 32

d 18

7

a $(f + g)(x) = 9x$

b $(f - g)(x) = -7x - 14$

c $(f \cdot g)(x) = 8x^2 - 49x - 49$

d $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x-7}{8x+7}$

8

a $(-\infty, \infty)$

b $(-\infty, \infty)$

c $(-\infty, \infty)$

9

a $(-\infty, \infty)$

b $(-\infty, \infty)$

c $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

10

a $(-\infty, \infty)$

b $(x-3)|x|$

c $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

d $\frac{x-3}{|x|}$

e $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$

f $\frac{|x|}{x-3}$

11

a $(-\infty, 7) \cup (7, \infty)$

c $(-\infty, 7) \cup (7, \infty)$

e $\frac{81}{(x-7)^2}$



b $[2, \infty)$

d $(2, 7) \cup (7, \infty)$

f $\frac{9}{(x-7)\sqrt{x-2}}$

12

a $(-\infty, 5]$

b $[-3, \infty)$

c $[-3, 5]$

Applications

13

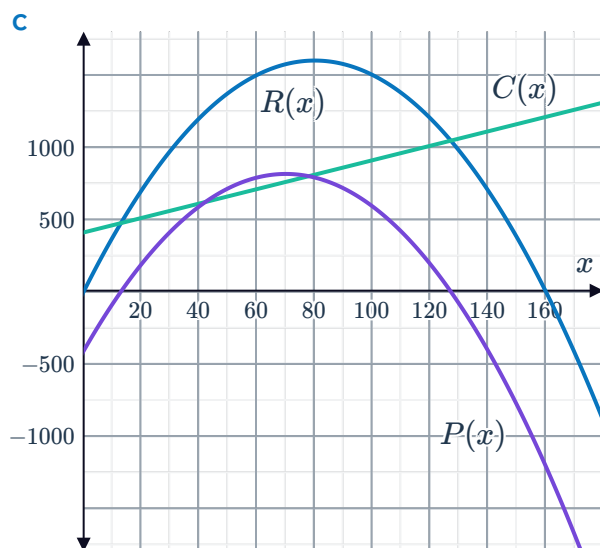
a $-\frac{x^2}{4} + 35x - 410$

b

i \$1575

ii \$760

iii \$815



14

a $T(x) = x^2 - 182x + 25\,650$



i 308

ii 17 061

iii 17 369

c

